

SHIELD

Infrastruktur Kebijakan Hasil Transaksi untuk Agen Otonom
On-Chain

Whitepaper Teknis & Produk

Versi 1.0 | Oktober 2026

Status: Riset / Pra-MVP

Token: Tidak ada | Kustodi: Non-kustodial

Fokus: Smart account kompatibel Ethereum dan agen otonom

Dokumen ini adalah whitepaper riset dan produk yang bersifat konseptual. Dokumen ini bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau keamanan, dan bukan penawaran token atau produk keuangan apa pun. Klaim teknis tentang standar pihak ketiga harus diverifikasi ke sumber primer sebelum dipakai secara publik.

Daftar Isi

1. Abstrak 3

2. Masalah 3

3. Solusi yang Sudah Ada 4

4. Tesis Inti: Tiga Lapisan Keamanan 4

5. Prinsip Desain 4

6. Arsitektur 5

7. Model Kebijakan 5

8. Penegakan On-Chain pada MVP 6

9. Penegakan Hasil: Jalur Riset 6

10. Simulasi 7

11. Contract Risk Registry 7

12. Intent dan Peran AI 8

13. Model Ancaman dan Mode Kegagalan 8

14. Transaction Assertion Ethereum 9

15. Posisi Kompetitif 9

16. Cakupan MVP 9

17. Roadmap 10

18. Model Bisnis 11

19. Posisi Token 11

20. Opsi Masa Depan: Lapisan Proteksi 11

21. Rencana Validasi 11

22. Pertimbangan Hukum dan Regulasi 12

23. Pertanyaan Terbuka dan Risiko 12

24. Referensi (perlu diverifikasi sebelum publikasi) 12

1. Abstrak

Agan AI semakin mampu bertransaksi, melakukan rebalancing, membayar, dan mengoperasikan protokol DeFi tanpa tanda tangan manusia di setiap aksi. Ini mengubah pertanyaan keamanan dari "apakah transaksi ini diotorisasi?" menjadi "apakah transaksi ini masih konsisten dengan batasan ekonomi saat agen diberi wewenang?"

Smart account, session key, module, dan validator sudah menjawab sebagian: semuanya membatasi **apa yang boleh dipanggil agen** (kontrak, token, jumlah, waktu, frekuensi). SHIELD tidak menggantikannya. SHIELD meneliti lapisan pelengkap: membatasi **apa yang boleh diubah oleh transaksi hasil eksekusi**.

	Pertanyaan	Contoh
Izin (permission)	Apa yang boleh dipanggil agen?	Boleh membelanjakan hingga 5.000 USDC di Uniswap selama 24 jam
Kebijakan hasil	Apa yang boleh dihasilkan transaksi?	Harus menerima minimal sejumlah WBTC, tanpa approval baru, tanpa menyentuh kontrak yang tidak disetujui

MVP dirancang konservatif. MVP **tidak** mengklaim memahami intent bahasa alami secara bebas, memprediksi semua konsekuensi ekonomi, atau menjamin sebuah kontrak aman. MVP menyediakan: (1) primitif kebijakan deterministik, (2) simulasi transaksi, (3) pemeriksaan risiko kontrak, (4) minimal satu mekanisme penegakan on-chain yang nyata, dan (5) integrasi smart account. Introspeksi hasil transaksi secara umum diperlakukan sebagai jalur riset tersendiri.

2. Masalah

2.1 Dari transaksi yang ditandatangani manusia ke transaksi yang dieksekusi agen

Wallet manusia: Manusia -> Wallet -> Tinjau -> Tanda tangan -> Blockchain
Wallet agen: Manusia -> Agen -> Banyak transaksi -> Blockchain

Manusia memberi wewenang sekali; agen lalu dapat bertindak selama menit, hari, atau tanpa batas waktu. Keamanan tidak bisa lagi bergantung pada manusia yang memeriksa setiap transaksi.

2.2 Mengapa tanda tangan yang valid belum cukup

Tanda tangan mengotorisasi permintaan transaksi; hasil ekonominya bergantung pada kode dan state saat eksekusi. Contoh: agen memanggil DEX yang disetujui dan membelanjakan 4.900 USDC (di dalam batas), tetapi hanya menerima aset senilai 2.000 USD karena likuiditas buruk, serangan sandwich, atau rute berbahaya. Izin dipatuhi; tujuan pengguna tidak tercapai.

- Perubahan kondisi pasar dan pergerakan harga
- MEV dan serangan sandwich
- Perubahan implementasi proxy setelah persetujuan
- Perilaku kontrak atau rute yang berbahaya dan adaptif
- Approval atau transfer tak diinginkan yang terselip dalam satu panggilan

3. Solusi yang Sudah Ada

SHIELD tidak mengklaim bahwa izin agen adalah ruang kosong. Ruang ini tidak kosong.

- **ERC-4337** - account abstraction dengan logika validasi yang dapat disesuaikan; fondasi untuk session key, validator, dan eksekusi terdelegasi.
- **Safe** - smart account modular dengan module dan guard, termasuk pemeriksaan pasca-eksekusi.
- **ZeroDev dan sistem session key sejenis** - izin yang membatasi kontrak, token, gas, frekuensi, dan waktu.
- **Simulasi transaksi dan alat keamanan kontrak** - memprediksi efek dan menandai kontrak berisiko.
- **Transaction assertion native (riset)** - kemungkinan primitif protokol di masa depan untuk penegakan hasil (Bagian 14).

Karena itu, "agen AI + wallet + batas pengeluaran" bukan alasan cukup bagi SHIELD untuk ada. Tesis SHIELD lebih sempit dan harus divalidasi: pengalaman developer yang menggabungkan otorisasi, simulasi, intelijen kontrak, dan kebijakan hasil deterministik untuk agen otonom belum terstandardisasi.

4. Tesis Inti: Tiga Lapisan Keamanan

Lapisan	Tujuan	Contoh	Kematangan
1. Otorisasi	Bolehkah agen mengeksekusi?	Kontrak/token yang diizinkan, batas belanja, masa berlaku, rate limit, session key	Sudah dilayani infrastruktur yang ada
2. Analisis pra-eksekusi	Apa yang diperkirakan dilakukan transaksi?	Decoding, simulasi, analisis kontrak, pemeriksaan risiko	Bersifat advisory; bisa basi atau dikelabui
3. Penegakan hasil	Apa yang boleh dihasilkan transaksi?	Minimum diterima, approval terlarang, perubahan state yang diizinkan	Sebagian layak hari ini; solusi umum masih riset terbuka

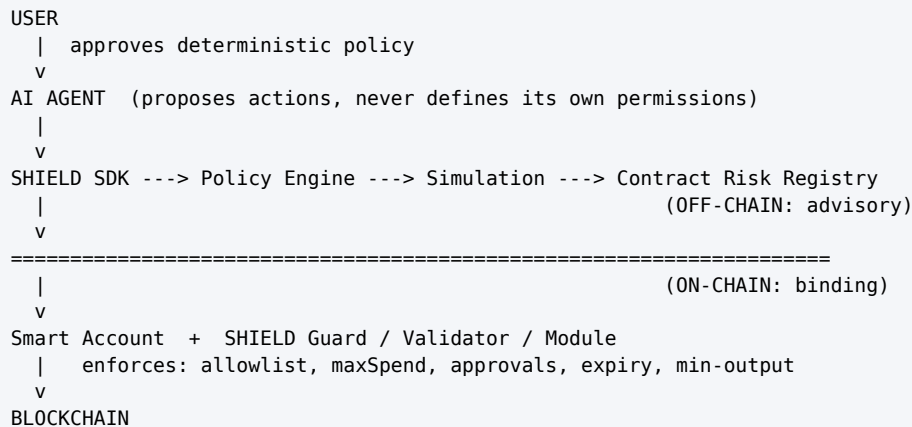
Alur jangka panjang: Otorisasi -> Analisis pra-eksekusi -> Kebijakan hasil -> Penegakan on-chain -> Blockchain.

5. Prinsip Desain

- **Non-kustodial.** SHIELD tidak pernah memegang dana pengguna.
- **Otoritas lebih kecil daripada agen yang dilindungi.** Layanan SHIELD yang diretas tidak boleh bisa memindahkan dana pengguna.
- **Batas yang mengikat ada on-chain.** Komponen off-chain hanya memberi saran; kontrak smart account yang menegakkan.
- **AI mengusulkan, tidak memutuskan.** Model boleh menyusun draf kebijakan; pengguna menyetujui; kontrak menegakkan.
- **Pertahanan berlapis.** Tidak ada satu komponen pun yang dianggap cukup.

- **Klaim yang jujur.** Setiap fitur diberi label Advisory, Policy, atau Enforcement, dan tidak dipasarkan sebagai Enforcement sebelum terbukti.
- **Deterministik dulu.** Kompilasi intent baru dikerjakan setelah primitif deterministik andal.

6. Arsitektur



Server bisa gagal, tidak tersedia, atau diretas. Batas izin yang fundamental harus tetap berada on-chain.

6.1 Komponen

Komponen	Peran
SHIELD SDK	API developer: policy(), simulate(), check(), compile()
Policy Engine	Mengubah aturan terstruktur menjadi objek kebijakan deterministik yang bisa diperiksa mesin
Simulation Engine	Menjalankan transaksi pada state saat ini atau fork dan mengekstrak efek yang diharapkan
Contract Risk Registry	Metadata keamanan dan klasifikasi Allow / Warn / Block
Enforcement Adapters	Modul on-chain untuk Safe, akun ERC-4337, kemudian EIP-7702 dan lainnya

7. Model Kebijakan

Bahasa kebijakan MVP sengaja kecil dan sepenuhnya deterministik.

```

{
  "chain": "ethereum",
  "allowedContracts": ["UNISWAP_ROUTER"],
  "allowedTokens": ["USDC", "WBTC"],
  "maxSpend": { "USDC": "5000" },
  "maxSlippageBps": 200,
  "forbid": ["newApproval", "unknownRecipient"],
  "session": { "durationSec": 86400, "rateLimitPerHour": 10 }
}
  
```

Primitif	Penegakan saat ini	Catatan
maxSpend, allowedContract, allowedToken, allowedRecipient	On-chain (validator / guard)	Inti MVP

Primitif	Penegakan saat ini	Catatan
deadline, sessionDuration, rateLimit	On-chain	Inti MVP
forbiddenApproval	On-chain, dengan catatan	Harus mencakup approve, increaseAllowance, permit, Permit2, setApprovalForAll
protocolNativeSlippage	On-chain, per router	Validator men-decode calldata dan menegakkan minimum turunan kebijakan
minimumReceived (umum)	Riset	Perlu inspeksi state pasca-eksekusi yang aman
maxDrawdown, intent portofolio	Di luar cakupan	Perlu valuasi, oracle, dan semantik multi-transaksi

8. Penegakan On-Chain pada MVP

Desain di mana server SHIELD mengembalikan PASS lalu transaksi berjalan tanpa pemeriksaan lain tidak dapat diterima: siapa pun yang meretas atau melewati server melewati kebijakan. Karena itu MVP wajib memiliki minimal satu mekanisme on-chain yang mengikat.

8.1 Jalur berbasis Safe

Agen -> SHIELD SDK -> Safe (Module / Guard) -> Ethereum

Guard atau module menegakkan allowlist target, jumlah token, dan approval secara independen dari server mana pun. Guard Safe dapat menjalankan pemeriksaan pasca-eksekusi, tetapi guard pemblokir yang rusak dapat membekukan akun (denial of service). Kontrak penegakan pertama harus diperlakukan sebagai kode kritis keamanan: minimal, ditinjau secara formal, dan diaudit independen.

8.2 Jalur ERC-4337

Agen -> UserOperation -> SHIELD Validator -> EntryPoint -> Smart Account

Validator memeriksa session key, kontrak yang diizinkan, jumlah token maksimum, dan masa berlaku saat validasi. Aturan bundler dan paymaster membatasi apa yang boleh dibaca logika validasi, dan ini harus dipatuhi dalam desain.

8.3 Uji bypass

Properti kepercayaan minimum: jika agen mengabaikan server SHIELD dan langsung mengirim transfer 2.000 USDC ke kontrak tidak dikenal, validator smart account tetap harus menolaknya karena jumlah melebihi batas 500 USDC dan target tidak ada di allowlist.

8.4 Tata kelola kebijakan dan registry

Jika allowlist atau registry on-chain bisa diubah oleh SHIELD, SHIELD menjadi pihak yang harus dipercaya. Pemilik wallet harus mengendalikan perubahan kebijakan. Data registry yang dikelola SHIELD harus dikonsumsi melalui timelock, bersifat opsional, dan tidak boleh memperluas izin tanpa persetujuan pemilik.

9. Penegakan Hasil: Jalur Riset

Pertanyaan teknis utama: bagaimana menegakkan hasil transaksi tanpa primitif state-diff native yang lengkap? Empat pendekatan dipertimbangkan.

Pendekatan	Deskripsi	Kelebihan	Keterbatasan
A. Saldo sebelum/sesudah	Guard membaca saldo ERC-20 sebelum dan sesudah eksekusi dan memeriksa minimum	Sederhana, umum untuk token	Reentrancy, manipulasi saldo di tengah transaksi, token rebasing dan fee-on-transfer; berat di audit
B. Guard pasca-eksekusi Safe	Guard memeriksa state tertentu setelah eksekusi	Cocok dengan akun yang ada	Hanya melihat state yang bisa dibaca; risiko DoS jika salah
C. Slippage native protokol	Memakai amountOutMinimum atau setara	Ditegakkan oleh DEX sendiri	Agen bisa mengisinya 0 kecuali validator men-decode calldata dan menegakkan minimum kebijakan; dukungan per router
D. Assertion native	Kompilasi kebijakan ke assertion pasca-transaksi tingkat protokol	Paling kuat, umum	Belum diterapkan; tahap proposal

Penting: amountOutMinimum hanya menjadi pengaman jika validator on-chain memverifikasi bahwa nilai di calldata minimal sama dengan minimum turunan kebijakan. Jika tidak, agen cukup mengisinya nol. Dukungan karena itu bersifat router demi router, bukan generik.

10. Simulasi

Simulasi memprediksi perilaku pada state tertentu. Simulasi bukan bukti, dan bukan batas keamanan.

10.1 Kesegaran (freshness)

Setiap simulasi membawa timestamp dan referensi blok. Usia maksimum yang dapat dikonfigurasi (per chain dan kasus penggunaan) menandai hasil sebagai STALE sehingga harus disimulasikan ulang. Contoh: disimulasikan 12:00:00, diperiksa 12:00:18, usia maksimum 10 detik: hasil STALE.

10.2 Simulasi ulang

Simulasi -> Tanda tangan -> Pemeriksaan pra-pengiriman -> Simulasi ulang -> Kirim (calldata berubah => GAGAL; state bergeser melebihi toleransi => SIMULASI ULANG)

Ini mengurangi, tetapi tidak menghilangkan, risiko simulasi basi. Batas on-chain tetap menjadi jaring pengaman.

10.3 Kontrak adaptif

Kontrak dapat berperilaku berbeda tergantung pemanggil, state blok, state oracle, likuiditas, urutan transaksi, atau implementasi. SHIELD karena itu tidak pernah mengklaim bahwa simulator membuktikan kontrak aman.

11. Contract Risk Registry

Lapisan data berisi sinyal keamanan per kontrak: source terverifikasi, status proxy dan upgradeability, alamat admin, riwayat implementasi, audit, usia deployment, klasifikasi protokol, riwayat exploit, dan perilaku berbahaya yang diketahui. Keluaran: Allow, Warn, atau Block.

- Router Uniswap yang dikenal: Allow. Kontrak baru tidak dikenal: Warn. Kontrak berbahaya yang diketahui: Block.

- Implementasi baru di balik proxy yang sudah disetujui memicu evaluasi ulang.
- Registry adalah sinyal risiko, bukan jaminan keamanan, dan skor tidak boleh disajikan sebagai kepastian.

12. Intent dan Peran AI

Intent bahasa alami seperti "jaga portofolio saya aman dan jangan rugi lebih dari 5%" tidak deterministik: definisi portofolio, sumber valuasi, jendela waktu, rugi terealisasi vs belum, leverage, kewajiban, dan posisi lintas chain semuanya belum ditentukan. SHIELD tidak mengklaim verifikasi intent bebas pada versi 1.

Intent manusia -> AI mengusulkan -> Policy compiler -> Kebijakan deterministik
-> Pengguna meninjau dan menyetujui -> Penegakan on-chain

AI adalah asisten penyusun kebijakan. AI bukan lapisan penegakan dan bukan otoritas yang menentukan izinnya sendiri. Intent multi-transaksi (misalnya rebalancing ke 60/40) memerlukan evaluasi state portofolio akhir pada seluruh alur kerja dan berada di luar MVP.

13. Model Ancaman dan Mode Kegagalan

Ancaman	Deskripsi	Mitigasi / status
Server SHIELD diretas	Penyerang memalsukan PASS	Penegakan on-chain; server berotoritas lebih kecil dari agen
Bypass approval	permit, Permit2, setApprovalForAll menghindari pemeriksaan approve	Daftar vektor eksplisit; decoding calldata; pengujian
Simulasi basi atau dikelabui	State berubah, kontrak adaptif	Batas freshness, simulasi ulang, batas on-chain
Peracunan registry	Pembaruan allowlist berbahaya	Kendali pemilik, timelock, tanpa perluasan diam-diam
Manipulasi oracle / MEV	Harga salah atau urutan diubah	Batas native protokol; tidak sepenuhnya terselesaikan
Protokol yang disetujui diretas	Kebijakan mengizinkan protokol yang sudah dikompromikan	Pemantauan registry; opsional lapisan proteksi di masa depan
Upgrade proxy	Implementasi berubah setelah persetujuan	Pinning implementasi atau persetujuan ulang
Bug guard / DoS	Guard rusak membekukan akun	Kode minimal, audit, jalur darurat di bawah kendali pemilik
Kebijakan atau strategi buruk	Pengguna atau agen membuat keputusan buruk dalam batas kebijakan	Tidak bisa dicegah; hanya mengurangi dampak

SHIELD bukan jaminan keuntungan atau keamanan mutlak. SHIELD mengurangi himpunan aksi dan hasil yang bisa dilakukan agen otonom.

14. Transaction Assertion Ethereum

Riset tingkat protokol tentang transaction assertion native mengeksplorasi agar transaksi diikuti assertion yang memeriksa perubahan state bersih dan event, lalu me-revert eksekusi jika suatu kondisi gagal. EIP-7906 ("Transaction Assertions via State Diff Opcode") adalah salah satu proposal, digambarkan sebagai proposal Draft Standards Track: Core yang menambahkan opcode state-diff dan frame pasca-transaksi, serta bergantung pada proposal frame-transaction EIP-8141.

- EIP-7906 **bukan** primitif Ethereum yang sudah diterapkan, dan SHIELD tidak bergantung padanya.
- SHIELD tidak boleh mengklaim "menggunakan transaction assertion Ethereum" pada MVP.
- Posisi: kebijakan SHIELD dirancang agar kelak dapat dikompilasi menjadi assertion native, sehingga SHIELD menjadi lapisan abstraksi kebijakan, bukan sesuatu yang menjadi usang.

Perlu verifikasi: tanggal, judul, nama opcode, dan dependensi yang dikutip di sini (termasuk artikel Ethereum Foundation tertanggal 5 Oktober 2026) berasal dari catatan sumber dan harus dicek ke sumber primer di Bagian 24 sebelum publikasi eksternal.

15. Posisi Kompetitif

Sistem	Kemampuan utama	Hubungan dengan SHIELD
ERC-4337	Account abstraction, validasi kustom	Fondasi
Safe (module, guard)	Akun modular, penegakan kustom	Target integrasi; sebagian tumpang tindih
ZeroDev dan sistem session key	Izin: kontrak, token, gas, frekuensi, waktu	Lapisan otorisasi; tumpang tindih pada batas dasar
Alat simulasi	Memprediksi efek transaksi	Sinyal masukan, bukan penegakan
Alat keamanan kontrak	Mendeteksi kontrak berisiko	Sumber data atau kompetitor pada registry
Assertion native (riset)	Potensi penegakan hasil tingkat protokol	Kemungkinan target kompilasi
SHIELD	Kebijakan + simulasi + risiko + penegakan hasil untuk agen	Pengalaman developer dan fokus pada hasil

Diferensiasi adalah hipotesis, bukan fakta. Sumber nilai yang diuji: DX kebijakan yang lebih sederhana untuk developer agen, pemeriksaan hasil yang sadar-router, dan registry risiko kontrak sebagai produk data.

16. Cakupan MVP

16.1 Dalam cakupan (v0.1)

- Policy engine: maxSpend, allowedContract, allowedToken, allowedRecipient, deadline, rateLimit, sessionDuration, forbiddenApproval, protocolNativeSlippage.
- Decoding dan simulasi transaksi dengan pemeriksaan freshness.
- Registry kontrak v0: allowlist, blocklist, daftar protokol terverifikasi, deteksi proxy.

- Satu jalur penegakan on-chain (guard Safe atau validator ERC-4337) di testnet, dengan satu router.
- Dashboard: saldo, transaksi, transaksi yang diblokir, pelanggaran kebijakan.

16.2 Secara eksplisit di luar cakupan

- Batas drawdown portofolio dan verifikasi intent umum.
- Penegakan minimum-diterima generik untuk protokol sembarang.
- Pool asuransi, underwriter, token, tata kelola DAO.
- Kustodi dana pengguna.

16.3 Contoh developer

```
const policy = shield.policy({
  allowedContracts: [UNISWAP_ROUTER],
  maxSpend: { USDC: 5000 },
  maxSlippageBps: 200,
  forbid: ['newApproval']
});
const result = await shield.check(policy, tx); // PASS | WARN | FAIL
// Penegakan yang mengikat dilakukan modul on-chain, bukan panggilan ini.
```

16.4 Kriteria keberhasilan

- Demo: swap agen di testnet di mana transaksi di luar kebijakan yang dikirim langsung (melewati server) ditolak on-chain.
- Penegakan minimum-output yang sadar-router tidak bisa dinolkan oleh agen.
- Rangkaian uji vektor approval lulus (approve, increaseAllowance, permit, Permit2, setApprovalForAll).
- Tinjauan eksternal atas kontrak penegakan sebelum penggunaan mainnet.

17. Roadmap

Fase	Fokus	Sinyal keluar
0. Validasi	Wawancara 10-20 developer; tentukan framework agen target	Masalah jelas dan berulang; kemauan membayar
1. MVP v0.1	Policy engine, simulasi, satu guard/validator on-chain, demo testnet	Uji bypass lulus; 3-5 integrasi percontohan
2. Penguatan	Audit, tipe akun kedua, lebih banyak router, registry v1 dengan timelock	Audit selesai; beta mainnet terbatas
3. Riset hasil	Pemeriksaan pasca-eksekusi (Pendekatan A/B) dengan analisis formal	Desain aman untuk kebijakan hasil terpilih
4. Intent compiler	Penyusunan kebijakan dibantu AI dengan tinjauan pengguna	Keluaran deterministik yang dapat ditinjau
5. Lapisan proteksi opsional	Integrasi penyedia proteksi pihak ketiga	Permintaan nyata; tinjauan hukum selesai

18. Model Bisnis

SHIELD adalah infrastruktur perangkat lunak. Pendapatan awal diharapkan dari tooling developer, bukan premi asuransi.

Tier	Penawaran
Free	SDK inti, simulasi terbatas, registry komunitas
Pro	Penggunaan lebih tinggi, monitoring, dashboard, alert
API (berbasis penggunaan)	Panggilan simulasi dan pemeriksaan risiko dalam volume
Enterprise	Kebijakan kustom, SLA, registry privat, dukungan integrasi

Harga hanyalah placeholder dan harus divalidasi dengan pelanggan nyata.

19. Posisi Token

SHIELD tidak memiliki token dan tidak berencana menerbitkannya pada MVP. Token dipertimbangkan hanya jika ada fungsi jaringan yang tidak dapat dilakukan dengan baik tanpanya, misalnya validator atau attestor terdesentralisasi yang memverifikasi kepatuhan kebijakan dan harus melakukan stake serta dikenai slashing jika tidak jujur. Jika jaringan seperti itu kelak ada, pembayaran proteksi tidak boleh bergantung pada token native, yang bisa kehilangan nilai tepat saat modal dibutuhkan. Token tidak boleh ada hanya untuk menciptakan aset yang bisa diperdagangkan.

20. Opsi Masa Depan: Lapisan Proteksi

Proteksi bergaya asuransi bukan produk utama. Jika permintaan muncul setelah agen memakai SHIELD, proteksi dapat ditawarkan dengan mengintegrasikan penyedia yang sudah ada di belakang SHIELD, sehingga SHIELD berperan sebagai lapisan routing dan kebijakan, bukan underwriter. Ini menambah isu regulasi, penetapan harga, adverse selection, dan korelasi yang berada di luar cakupan sampai ada data kerugian nyata.

21. Rencana Validasi

- Wawancarai 10-20 developer yang membangun agen dengan dana nyata. Tanyakan bagaimana mereka membatasi agen saat ini, apa yang pernah salah, dan apa yang mau mereka bayar.
- Bangun demo sempit di Bagian 16 dan minta developer mencoba menjebolnya.
- Jalankan 3-5 integrasi percontohan dan ukur transaksi yang diblokir, false positive, dan waktu integrasi.
- Putuskan lanjut / pivot / berhenti pada titik pemeriksaan yang ditentukan, bukan karena sunk cost.

22. Pertimbangan Hukum dan Regulasi

Alat perangkat lunak non-kustodial berbeda dari kustodi, perdagangan, atau asuransi, tetapi klasifikasinya bergantung pada yurisdiksi dan fungsi yang persis. Area terkait mencakup aturan jasa keuangan, tanggung jawab perangkat lunak, perlindungan data, dan kepatuhan sanksi. Token atau produk proteksi di masa depan menimbulkan pertanyaan tambahan tentang sekuritas, komoditas, atau asuransi. Di Indonesia, aktivitas aset kripto berada di bawah pengawasan regulator terkait (seperti OJK dan Bappebti); pastikan peraturan terkini dengan ahli hukum. Dapatkan nasihat hukum yang berkualifikasi sebelum peluncuran. Dokumen ini bukan nasihat hukum.

23. Pertanyaan Terbuka dan Risiko

- Apakah pengalaman developer yang berfokus pada hasil cukup bernilai dibanding alat session key yang terus menambah fitur?
- Dapatkah pemeriksaan hasil yang sadar-router dibangun tanpa beban pemeliharaan per protokol yang berlebihan?
- Seberapa besar pasar agen yang memegang dana nyata yang berarti saat ini?
- Bagaimana registry tetap mutakhir dan tepercaya tanpa menjadi otoritas pusat?
- Apa tanggung jawab hukum jika sebuah kebijakan gagal mencegah kerugian?
- Apakah assertion native akan tiba, dan jika ya, bagaimana SHIELD tetap relevan di atasnya?

24. Referensi (perlu diverifikasi sebelum publikasi)

- ERC-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool (eips.ethereum.org).
- EIP-7906: Transaction Assertions via State Diff Opcode (eips.ethereum.org); verifikasi status, tanggal, dan dependensi.
- EIP-8141: frame transactions (eips.ethereum.org); verifikasi status.
- Blog Ethereum Foundation: artikel tentang transaction assertion native (cek judul, tanggal, dan redaksi di blog.ethereum.org).
- Dokumentasi Safe: module dan guard (docs.safe.global), termasuk peringatan risiko guard.
- Dokumentasi ZeroDev: permission dan session key (docs.zerodev.app).
- Dokumentasi Uniswap: router dan parameter slippage (docs.uniswap.org).